

AI 비전검사를 활용한 공정 불량 발견 및 원인 파악에 대한 AI 실증

공급기업

(주)디엑스솔루션즈

수요기업

고모텍(주)

01 실증 개요

AI 비전검사를 활용한 공정 불량 발견 및 원인 파악에 대한 AI 실증

요약: 냉장고 도어의 불량 검사를 통한 불량 조기 검출을 위한 AI 적용 사례입니다.

Key Word: 가조립, 발포, 비전AI, 불량판정, 원인분석

수행기관	수요기업	고모텍(주)		
	공급기업	(주)디엑스솔루션즈		
대상 공정		냉장고 도어 제조 가조립, 발포 공정		
업종		2. 전자부품/조립	설비	가조립, 발포 설비
문제		자동화 라인 내 가조립, 발포 공정의 제품 미세 불량 다수 발생, 육안 확인의 어려움 및 조치시 유해물질 이슈		
목적		비전 검사를 통한 가조립 및 발포 공정의 불량 조기 검출 및 발포 공정의 불량 원인 파악		
데이터셋 형태 및 수집방법		가조립 및 발포 공정의 냉장고 도어 Image, 발포 데이터, 매 생산마다 발생하는 데이터를 DB에 업로드		
데이터 개수/데이터셋 총량		Image 8,856set 27GB / 발포 데이터 39,846건 40MB		
분석		데이터에 대해 이상치 제거, 라인 검출을 통한 틈새 검출 Image 분류를 위한 CNN 기반 딥러닝 AI 모델 및 불량 원인 분석 알고리즘 수행		

데이터 수집 및 저장

- 가조립, 발포 공정에 비전 카메라 설치
- 가조립, 발포 공정에서 발생하는 이미지 및 제조 데이터 수집
- 데이터 서버에 이미지 보관 및 DB에 데이터 업로드

데이터 전처리 및 분석

- 카메라 오류로 인한 이상 이미지 제거 수행
- 틈새 확인을 위한 라인 검출 수행
- 타겟팅 영역 검출을 통한 이미지 경량화 수행

기대효과

- 후공정으로 넘어가기 전 불량 사전 검출을 통한 최종 불량률 감소
- 작업자의 수작업 대신 AI 기반 검사를 통한 작업 환경 개선
- 불량 원인 분석을 통한 공정 개선

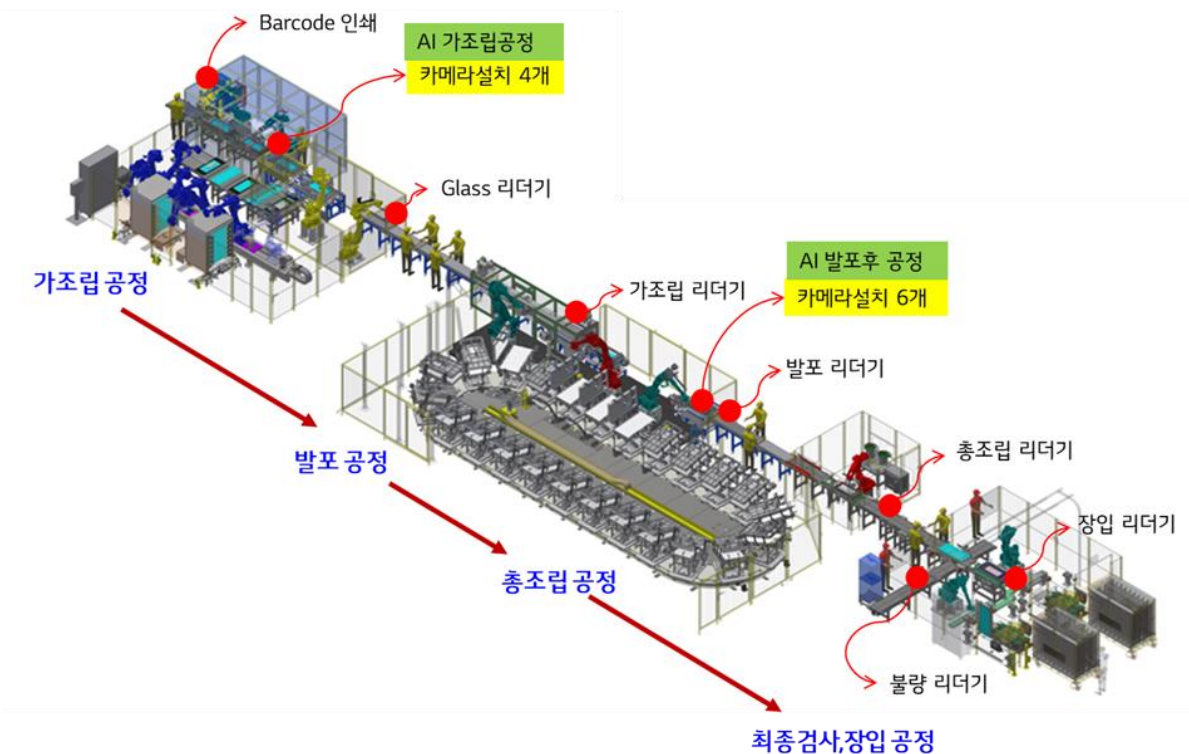
02 공정 개요

공정 개요

- 수요기업은 MES 시스템을 통해 설비 및 공정 데이터를 수집 중
- 현재 총 7개의 자동화 라인에서 데이터를 수집하고 있으며 이 중 GR2 라인에 비전 카메라를 사용하여 틸새, 누출 관련 데이터를 수집 진행

1) 가조립 공정

2) 발포 공정



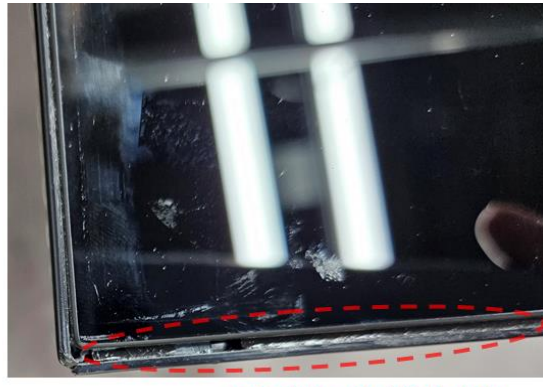
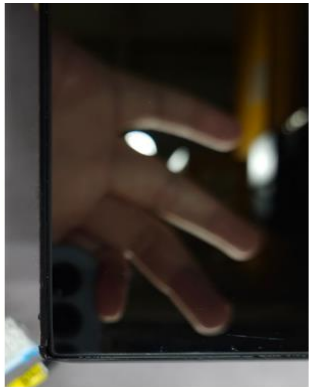
02 공정 개요

현장 문제

- 가조립 공정 및 발포 공정에서 미세 불량 발생
- 유해물질인 발포폼 유출로 인한 호흡기 흡입 및 피부 노출 가능성
- 작업자 육안을 통한 검사시 틈새 및 폼 유출을 확인하지 못하고 지나쳐 후공정에서 불량이 발생하여 제품 폐기 처리



〈 정상 가조립 공정 결과(양품) 예시〉



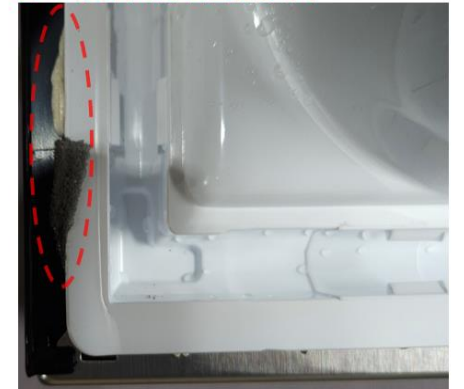
조립 단차로 인한 불량케이스
〈 가조립 공정에서 발생하는 단차〉



〈 정상 발포 공정 결과(양품) 예시〉



발포액 및 폼 누출 인한 불량케이스

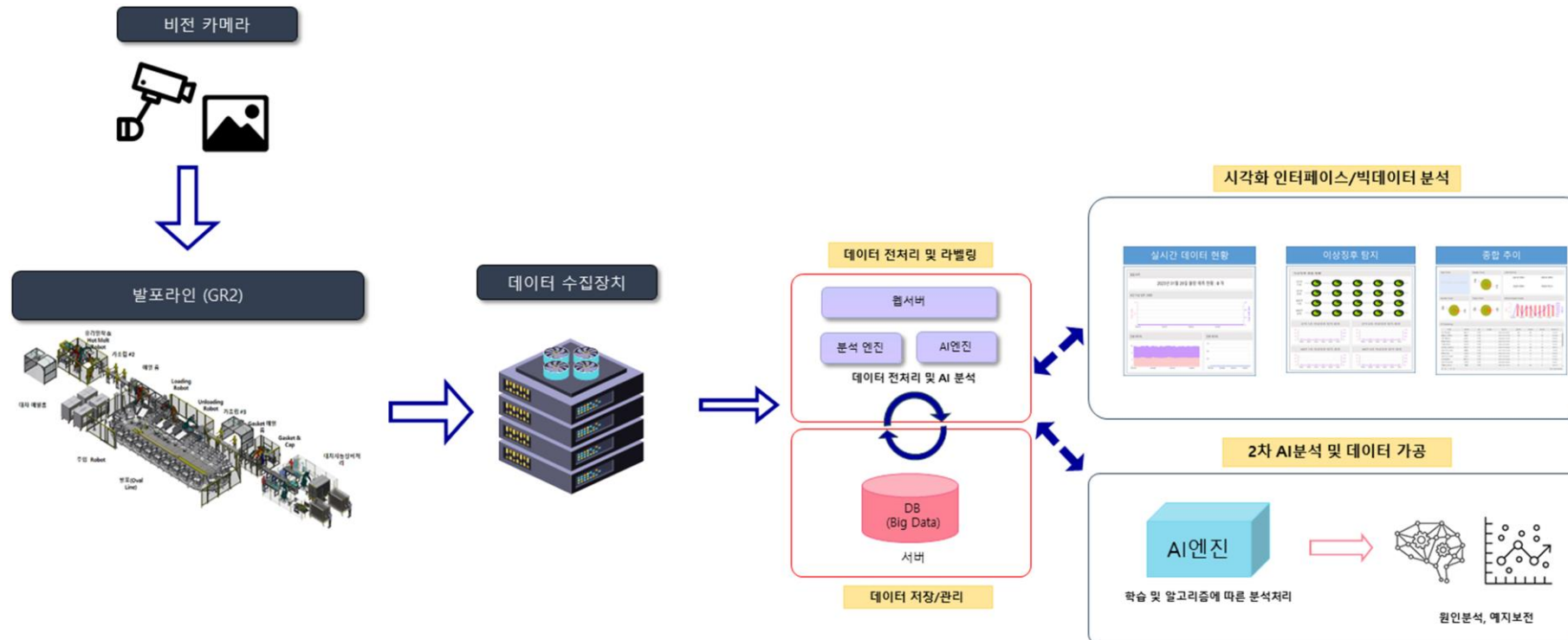


〈 발포 공정에서 발생하는 발포액 또는 폼 누출〉

03 분석 목표

분석 목표

- AI 비전 검사를 통한 가조립 공정 및 발포 공정의 제품 불량 검출 및 불량 원인 분석
- AI 모델 : AI 비전 검사는 CNN 기반의 딥러닝 모델로 구성하여 분석 수행
- 분석 결과 시각화를 통하여 현장 작업자의 작업 환경 개선 수행



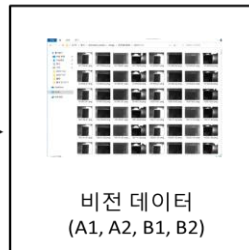
04 제조 데이터 소개

데이터 수집 구조

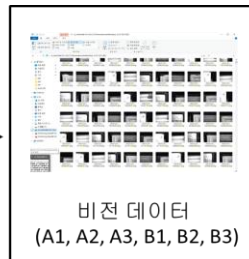
도어 생산 라인



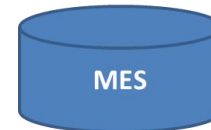
데이터수집장치



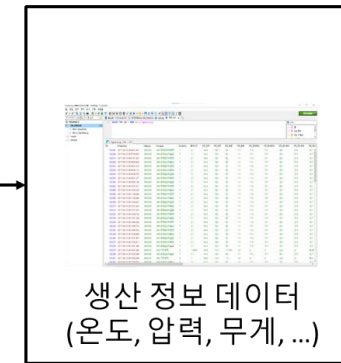
비전 데이터
(A1, A2, A3, B1, B2, B3)



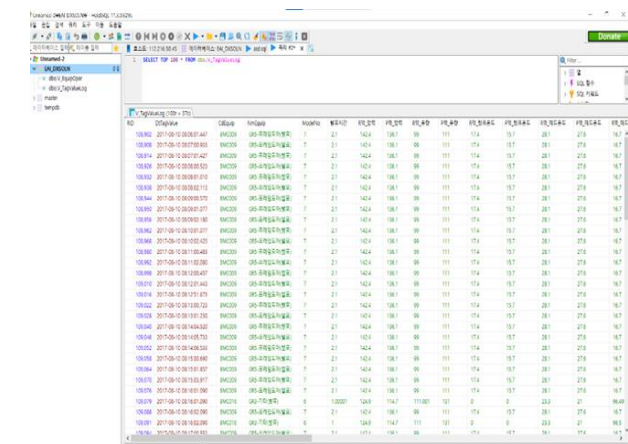
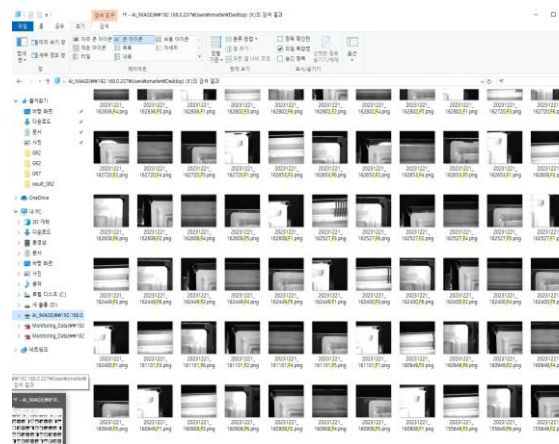
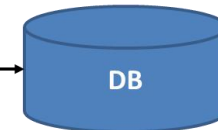
MES



생산 정보 데이터



DB



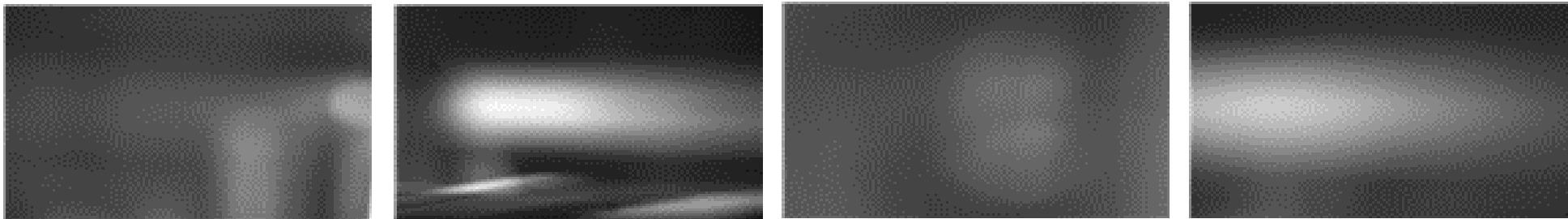
04 제조 데이터 소개

제조 데이터

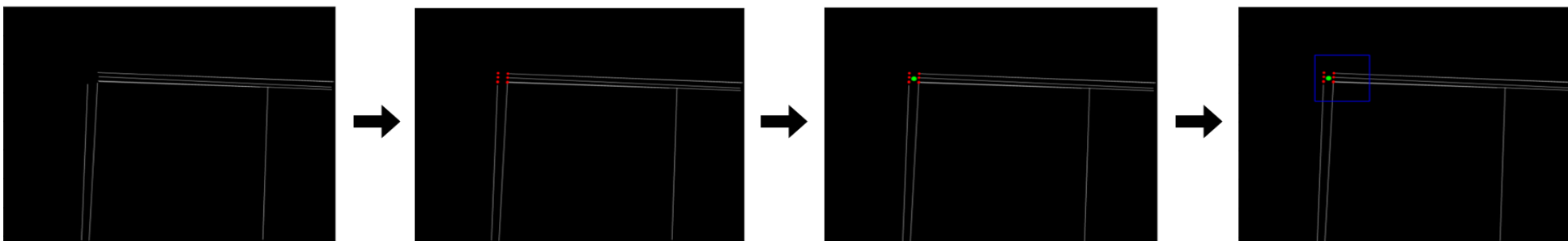
변수명	척도	단위	변수설명	범주값(유효범위)
ID	명목형	-	공정 ID	Not Null
TIMEVALUE	시간		데이터 수집 시간	YYYY:MM:DD HH:MM:SS
가조립_IMAGE	이미지	-	비전 카메라로 촬영한 이미지 데이터	-
발포_IMAGE	이미지	-	비전 카메라로 촬영한 이미지 데이터	-
R액/P액 압력	연속형	kg/m ³	발포액의 압력	0 ~ 65536
R액/P액 유량	연속형	g	발포액의 유량	0 ~ 65536
R액/P액 탱크온도	연속형	°C	발포액 저장 탱크의 온도	0 ~ 65536
R액/P액 헤드온도	연속형	°C	발포액 발사 헤드의 온도	0 ~ 65536
온조기 리턴온도	연속형	°C	온조기의 온도	0 ~ 65536
온조기 공급수압력	연속형	kg/m ³	온조기 공급수의 압력	0 ~ 65536
발포시간	연속형	sec	발포액 주입 시간	0 ~ 65536
가조립 무게	연속형	g	제품의 무게	0 ~ 65536
지그온도	연속형	°C	제품 지그의 표면 온도	0 ~ 65536
삽입주변온도	연속형	°C	발포액 삽입부 주변 온도	0 ~ 65536
삽입주변습도	연속형	%	발포액 삽입부 주변 습도	0 ~ 65536

05 데이터 정제 및 가공

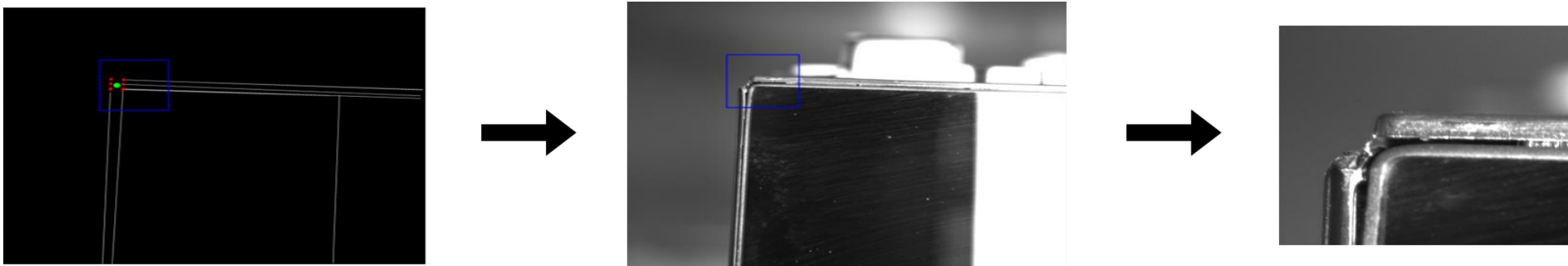
- 카메라 오류로 인한 이상 이미지 제거



- 틸새 확인을 위한 이미지 기반 라인 검출



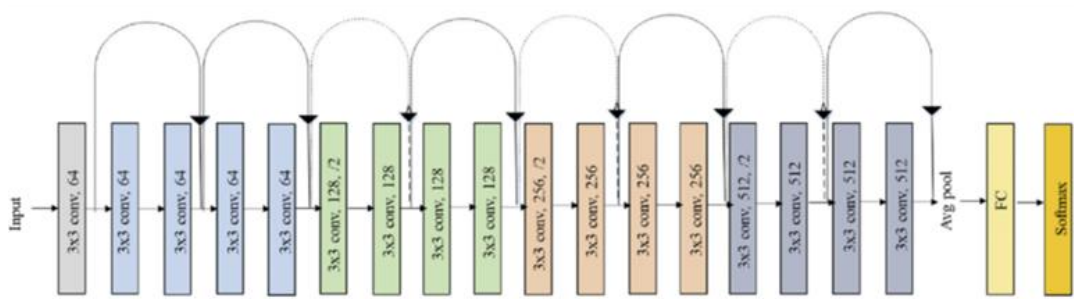
- ROI 영역 검출



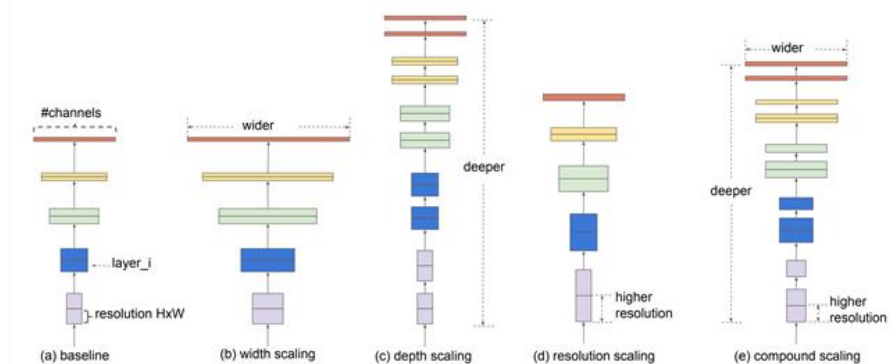
06 분석 결과 및 기대 효과

모델 적용 방법

- 수요기업의 가조립, 발포 공정에 적용할 수 있는 인공지능 알고리즘은 이미지 데이터에 대한 분류 모델을 적용할 수 있는 CNN 기반의 딥러닝 알고리즘(Deep Learning)을 적용
- CNN 기반의 알고리즘 중 ResNet과 EfficientNet은 가장 효율적으로 사용되는 알고리즘으로 CNN에 대한 성능 개선을 통해 이미지 데이터에 대한 높은 분류 성능을 보여줌
- ResNet은 Skip Connect를 통한 학습 건너뛰기를 통해 기존 CNN이 가지고 있던 기울기 소실 문제를 해결하여 성능 향상
- EfficientNet은 CNN의 Hyperparameter인 width, depth, resolution에 대해 동일 자원의 최적 분배를 찾아내어 가장 높은 성능을 내는 모델을 탐색



[ResNet 구조]



[EfficientNet 구조]

06 분석 결과 및 기대 효과

최적 모델 선택

- 본 사업의 모델에 적용하기 위해 검증 데이터를 사용하여 두 모델의 성능을 측정하여 비교하였으며 평균적으로 ResNet의 정확도가 EfficientNet의 정확도에 비해 높은 성능을 보여주어 ResNet 모델을 최종 선정

	ResNet-50	EfficientNet-b3
A1	1.0	1.0
A2	0.9968	0.9865
B1	1.0	0.9934
B2	1.0	1.0

모델 성능 비교표

사용 데이터: 이미지 데이터 2000장

Metric: F1-Score

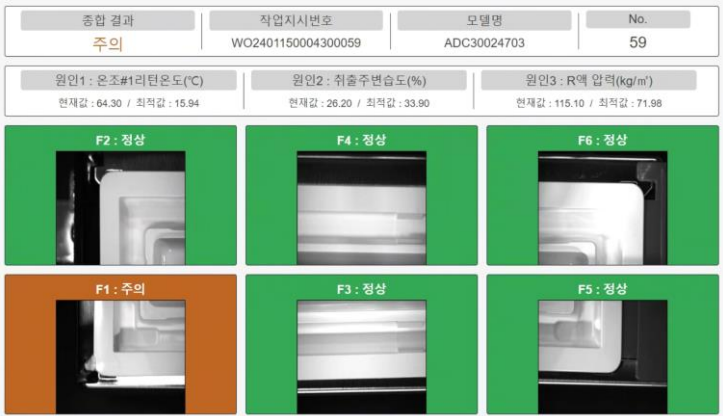
06 분석 결과 및 기대 효과

적용 결과

- 가조립 공정 및 발포 공정에 시각화 모니터링 설비 구축



- 가조립 공정 및 발포 공정 촬영 이미지 및 검사 결과 시각화



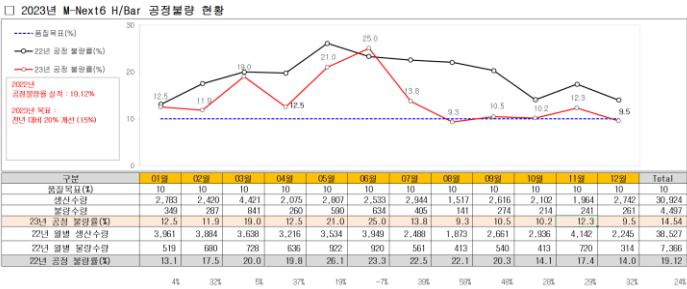
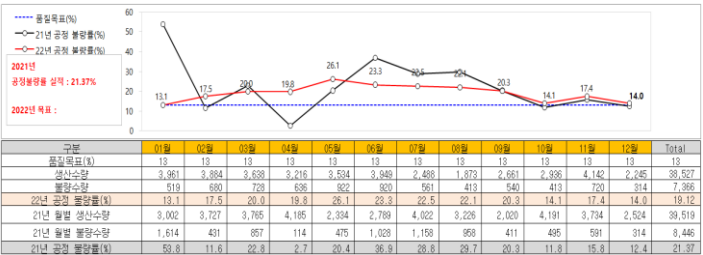
06 분석 결과 및 기대 효과

정량적 성과

- 종합 달성률 105% 달성

No	성과지표	단위	현재	목표	실적	개선율(%)	달성률(%)	가중치	비고
1	불량률 감소	%	19.1	10.0	9.5	50	105	0.5	
2	불량 예측 정확도	%	-	90	94.8	-	105	0.5	F1-Score
종합 달성률							105	1.0	

- 공정 불량률 9.5%까지 감소



- 불량 검사 정확도(F1-Score) 94.8% 달성

ResNet-50 F1-Score	ResNet-50 F1-Score
F1_resnet50.pth : 0.9808892	A1_resnet50.pth : 0.9281888
F2_resnet50.pth : 0.9223632	A2_resnet50.pth : 0.9190766
F3_resnet50.pth : 0.9777931	A3_resnet50.pth : 0.9209037
F4_resnet50.pth : 0.9478750	A4_resnet50.pth : 0.9429083
F5_resnet50.pth : 0.9855216	
F6_resnet50.pth : 0.9966838	

감사합니다